

발표 대본과 발표자 배경 지식

희소 관측 영구동토 지역의 활동층 두께 예측을 위한 물리 기반 기계학습 워크플로

연구 결과 종합 보고 · 2026년 10월 6일 · 연구실 세미나(20-30분)

발표 백승원 · 서울대학교 에너지시스템공학부 석박통합과정

덱: `deck/render/permafrost_paper_report.pdf`(재배열 최종판: 표지, 본편 1-36쪽, 마무리 37쪽, 참고문헌, 부록. 쪽 순서는 덱 스펙 slides 순서).

1부는 본편 슬라이드마다 말할 내용(계획 시간 합 25분)이고, 2부는 말하지 않는 배경 지식(경과, 코드, 자료, 방법, 결과 해석, 예상 질문, 수치 요약)이다.

수치는 덱 스펙(`deck/deck_spec_paper_report.json`), 최종 묶음 계획서 8절과 추가 등록 두 건, `paper/claims/*/README.md`에서 옮겼고 새로 계산한 값은 없다.

작성 2026-10-05. 2026-10-06 재배열 덱에 맞춰 1부를 다시 썼다(원문 `deck/script/gen_part1.py`, 같은 원문을 덱 스펙 `notes.script` 에 넣음). 저장소에는 커밋하지 않았다.

차례

1부 발표 대본

- 표지, 1부 연구 배경(슬라이드 1-3), 2부 연구 목적(4-5): 3.4분
- 3부 연구 방법(6-15): 6.4분
- 4부 연구 결과: 라벨이 많은 지역(16-20) 3.6분, 새 지역(21-25) 3.1분, 단계적 예측 워크플로(26-30) 3.7분
- 5부 ALT 지도 비교(31-32): 0.9분
- 6부 결론(33-36), 마무리(37): 3.9분

2부 발표자 배경 지식

1. 연구 수행 경과
2. 코드 구성
3. 자료
4. 방법 상세
5. 결과가 왜 이렇게 나왔는가
6. 발표에서 말하지 않은 것
7. 예상 질문과 답
8. 수치 요약표
9. 출처를 찾지 못해 뺀 수치

대본 읽는 법

- 머리글의 분 수는 계획 시간이다. 합이 25.3분이며 질의응답은 포함하지 않는다.
- 회색 상자 '시간이 있으면'은 선택 문장이다. 시간이 부족하면 건너뛰다.
- '이 쪽에서 가리킬 것'은 레이저 포인터로 짚을 요소다.
- 판정어(오차 감소, 오차 증가, 동등, 미결정)와 근거 종류(사전 등록, 사후 분석, 사후 서술)는 텍스트와 같은 뜻으로 쓴다.

1부

발표 대본

재배열 최종 텍 · 본편 36쪽과 마무리 · 계획 시간 25분 · 정성적 설명 중심

슬라이드 표지 · 희소 관측 영구동토 지역의 활동층 두께 예측을 위한 물리 기반 기계학습 워크플로

0.3분

안녕하세요, 백승원입니다. 오늘은 관측이 적은 영구동토 지역에서 활동층 두께를 예측하는 물리 기반 기계학습 워크플로에 대해 발표하도록 하겠습니다. 배경, 목적, 방법, 결과, 지도 비교, 결론의 순서로 진행하겠습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 바탕 지도(이 연구의 방법으로 만든 알래스카 1 km 지도)

슬라이드 1 · 활동층 두께와 관측 공백

0.8분

먼저 연구 배경입니다. 활동층은 영구동토 위에서 여름에 녹았다가 겨울에 다시 어는 지표층입니다. 그 최대 깊이가 활동층 두께, ALT입니다. 그림의 왼쪽은 관측 지역입니다. 관측은 소수 지역의 점 관측에 몰려 있고, 학습 지역의 대부분이 알래스카입니다. 따라서 대부분의 영구동토는 관측이 거의 없는 새 지역입니다. 이런 지역의 ALT를 정확하게 예측하고 그 오차를 평가하는 것이 이 연구의 과제입니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 지도의 관측 지점(알래스카에 몰림), 오른쪽 단면의 ALT 화살표

시간이 있으면

ALT는 기반 시설의 안정과 탄소·수문 과정의 기준이 되는 양입니다. 학습 지역의 78~94%가 알래스카입니다.

슬라이드 2 · 선행 연구 비교

0.6분

다음은 선행 연구입니다. ALT에 기계학습을 쓴 연구 10편을 평가 방식으로 정리하였습니다. 대부분은 학습 지역 안에서 무작위로 나누어 평가하였습니다. 라벨 수는 한 조건만 보았습니다. 또한 같은 라벨로 다시 맞춘 물리식과 비교한 연구는 없었습니다. 맨 아래 주황색 행이 본 연구입니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: '평가 유형' 열, 맨 아래 주황색 행

슬라이드 3 · 선행 연구의 한계와 이 연구의 개선

0.6분

다음은 이 연구가 평가 방식을 바꾼 세 가지입니다. 먼저 새 지역의 오차를 재기 위해 대상 지역을 학습에서 통째로 빼고 평가하였습니다. 또한 라벨이 몇 개일 때 무엇을 써야 하는지 알기 위해 라벨 0개부터 전량까지 평가하였습니다. 그리고 기계학습의 순수한 이득을 보기 위해 같은 라벨로 다시 맞춘 Stefan 식을 기준으로 두었습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 가운데 열의 주황색 세 항목, 오른쪽 기대 효과 열

슬라이드 4 · 연구 목적과 문제 정의

0.7분

다음은 연구 목적입니다. 목적은 두 가지입니다. 첫째, 관측이 적은 새 지역에서 Stefan 식이나 일반 기계학습보다 정확하고 안정한 물리 결합 기계학습 방법을 만드는 것입니다. 둘째, 관측 라벨 수에 맞춰 어떤 방법을 쓸지 정하는 단계적 예측 워크플로를 만드는 것입니다. 새 지역은 학습에 쓰지 않은 대상 지역입니다. 그림의 오른쪽은 비교하는 네 방법이고, 모두 같은 라벨로 같은 셀에서 채점합니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 학습 지역과 대상 지역(레나델타 예), 오른쪽 네 방법과 라벨 수 축

슬라이드 5 · 연구 질문

0.4분

연구 질문은 라벨 수 구간별로 네 가지입니다. 라벨이 없을 때, 라벨이 몇 개일 때, 라벨이 많을 때 각각 어떤 방법을 쓸지, 그리고 결과를 어떻게 평가하고 지도로 만들지입니다. 오른쪽 열은 결과 요지입니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 오른쪽 '결과 요지' 열

슬라이드 6 · 용어

0.5분

다음은 용어입니다. 라벨은 현장에서 잰 ALT 관측값입니다. 원천 계수는 학습 지역에서 정한 Stefan 계수이고, 재보정 계수는 새 지역 라벨로 다시 맞춘 계수입니다. 물리 잔차 결합은 물리식이 남긴 오차를 기계학습이 보정하는 방식이며 이 연구의 제안입니다. 직접 ML은 물리 정보 없이 배우는 기계학습입니다. 두 방법의 차이가 0.5 cm 안이면 같다고 봅니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: '물리 잔차 결합' 행, '동등 범위' 행

슬라이드 7 · 사용 자료

0.6분

다음은 사용 자료입니다. 라벨은 여러 공개 관측 자료를 1 km 셀로 묶었습니다. 라벨은 일곱 지역에 있고 지역마다 라벨 수가 다릅니다. 입력은 지형, 기후, 토양, 위성 ALT의 25종입니다. Stefan 식의 입력인 융해 도일은 기후 재분석 자료에서 계산하였습니다. 모든 자료는 같은 1 km 셀에 맞추었습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 가운데 표의 지역별 라벨 수, 오른쪽 입력 해상도 그림

슬라이드 8 · 전체 연구 흐름

0.5분

전체 연구 흐름은 여섯 단계입니다. 먼저 자료를 구축하고 Stefan 식으로 물리 기준선을 만들었습니다. 이후 기계학습을 물리 정보와 결합하는 방식을 비교하였습니다. 그리고 모든 방법을 같은 평가 설계로 시험하였습니다. 그 결과를 단계적 예측 워크플로와 1 km 지도로 정리하였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 단계 ①-⑥ 띠

슬라이드 9 · Stefan 물리 모델의 뜻

0.7분

다음은 Stefan 식입니다. Stefan 식은 여름 동안 들어온 열량으로 땅이 녹는 깊이를 계산하는 식입니다. 열량은 영상 기온을 더한 융해 도일로 나타냅니다. 토양의 열전도도, 수분, 얼음 같은 조건은 계수 E 하나에 담깁니다. 따라서 ALT는 계수 E와 융해 도일의 제곱근을 곱한 값입니다. 계수 E는 지역마다 다르기 때문에 새 지역에서는 계수를 다시 맞추어야 합니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 가운데 식 $ALT = E \sqrt{TDD}$, 오른쪽 그래프의 원천 계수 선과 재보정 선

슬라이드 10 · Stefan 물리 모델과 계수 재보정

0.6분

다음은 계수 재보정입니다. 새 지역의 라벨이 생기면 그 라벨로 계수를 다시 맞춥니다. 라벨이 적을 때는 학습 지역의 계수 쪽에 무게를 두고, 라벨이 늘수록 새 지역 라벨에 맞춘 계수에 가까워지도록 하였습니다. 라벨 몇 개로 계수를 통째로 바꾸면 오차가 커질 수 있기 때문입니다. 재보정 직선과 실측의 차이가 잔차이고, 이 잔차를 기계학습이 배웁니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 아래 재보정 식, 그림의 주황색 '잔차'

슬라이드 11 · 비교 방법과 모델 구조

1.0분

다음은 비교한 방법입니다. 물리 정보가 들어가는 위치에 따라 다섯 구조로 나누었습니다. 주황색이 이 연구가 제안하는 물리 잔차 결합입니다. 재보정 Stefan 예측을 기본 답으로 두고, 기계학습은 남은 잔차만 배웁니다. 기계학습이 배운 것이 없으면 예측이 Stefan 식으로 돌아가도록 하기 위해 이 구조를 썼습니다. 물리 유사라벨 증강은 Stefan 값을 학습 라벨로 더하는 방식입니다. 직접 ML은 물리 정보를 쓰지 않습니다. 모든 구조는 같은 학습기로 비교하였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 주황색 물리 잔차 결합 줄(예측 = 재보정 Stefan + $\lambda \times$ 잔차 모형), 오른쪽 학습기 열

시간이 있으면

물리 입력 ML은 Stefan 예측을 입력 열 하나로 넣는 방식입니다. 라벨이 없을 때의 직접 ML은 학습기 10종으로 비교하였습니다.

슬라이드 12 · 물리 유사라벨 증강 대조 실험 설계

0.5분

다음은 증강의 대조 실험 설계입니다. 증강의 이득이 물리 정보에서 오는지 확인하기 위해 유사라벨의 값만 바꾼 위약 네 가지를 만들었습니다. 위약은 순서를 섞은 값, 두 가지 평균 상수, 융해 도일에 비례하는 값입니다. 유사라벨의 자리와 수, 학습기는 모두 같게 두었습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: '유사라벨 조건' 다섯 줄

슬라이드 13 · 평가 설계

1.0분

다음은 평가 설계입니다. 먼저 대상 지역과 그 주변을 학습에서 빼서, 한 번도 보지 않은 새 지역을 예측하도록 하였습니다. 또한 대상 지역 안의 격자 블록을 절반씩 나누어, 한쪽에서만 라벨을 뽑고 다른 쪽에서만 채점하였습니다. 그리고 라벨 수를 0개부터 전량까지 바꾸며 모든 방법을 같은 라벨로 비교하였습니다. 이렇게 하면 실제로 새 지역의 지도를 만들 때와 같은 조건에서 오차를 쟁 수 있습니다. 판정 규칙은 실행 전에 정해 두었습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: a 지역 홀드아웃의 점선, b 의 노란 블록(라벨)과 초록 블록(채점), d 판정 규칙

시간이 있으면

판정은 셀 가중과 블록 등가중 두 신뢰구간이 모두 같은 쪽일 때만 오차 감소나 증가로 적었습니다. 대상 지역 주변 완충은 100 km입니다.

슬라이드 14 · 검증 설계에 따른 오차

0.6분

다음은 평가 방식에 따른 오차입니다. 같은 직접 ML을 무작위 분할부터 지역 홀드아웃까지 여러 방식으로 평가하였습니다. 보라색 선의 직접 ML은 학습 셀과 멀어질수록 오차가 커졌습니다. 파란 선의 재보정 Stefan은 거의 변하지 않았습니다. 무작위 분할은 새 지역 오차를 절반 정도로 작게 보입니다. 따라서 이 연구는 지역 홀드아웃으로 성능을 보고합니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 보라색 파선과 파란 실선, 가로축의 거리

시간이 있으면

직접 ML의 3지역 평균 오차는 무작위 분할 14.8 cm, 지역 홀드아웃 28.7 cm였습니다.

슬라이드 15 · 단계적 예측 워크플로

0.8분

다음은 단계적 예측 워크플로입니다. 관측 라벨 수에 맞춰 방법을 정하는 절차입니다. 라벨이 없으면 Stefan 식을 씁니다. 라벨이 몇 개 생기면 계수를 재보정하고 잔차를 약하게 더합니다. 라벨이 40개 이상이면 교차검증으로 후보 가운데 가장 정확한 방법을 고릅니다. 각 단계에서 지도와 예측 구간을 만들고 다음 관측 위치를 정합니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 흐름도의 상자들, 아래 교차검증 후보 줄

슬라이드 16 · 라벨이 많은 지역의 정확도(알래스카)

1.0분

이제 결과입니다. 먼저 라벨이 많은 알래스카의 결과입니다. 알래스카 안에서 블록 절반을 채점에 남기고 분할을 여러 번 반복하였습니다. 가로축은 라벨 수이고 세로축은 재보정 Stefan 대비 오차 변화입니다. 물리 잔차 결합은 재보정 Stefan보다 정확하였고, 라벨 1000개에서 오차가 0.54 cm 줄었습니다. 반면 직접 ML은 라벨이 많아도 Stefan보다 나빴습니다. 따라서 라벨이 많은 지역에서는 물리 잔차 결합을 씁니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 물리 잔차 결합(주황)과 재보정 Stefan 기준선, 직접 ML(보라)

시간이 있으면

RMSE로는 14.41 cm에서 13.87 cm로 줄었습니다. 오차 하한 위의 줄일 수 있는 오차로 보면 19% 감소입니다.

슬라이드 17 · 실측 대비 예측(알래스카)

0.7분

다음은 알래스카의 실측 대비 예측입니다. 그림의 왼쪽은 재보정 Stefan입니다. 같은 기후 격자 안에서 값이 같아 가로 띠로 나타납니다. 가운데는 물리 잔차 결합입니다. 기계학습의 보정이 더해져 점들이 대각선 쪽으로 옮겨졌습니다. 오차는 14.30 cm에서 13.80 cm로 줄었습니다. 오른쪽 지도처럼 블록의 다수에서 오차가 줄었습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: a의 가로 띠, b의 대각선 쪽 점, c의 파란 블록

슬라이드 18 · 알래스카 1 km ALT 지도

0.7분

다음은 알래스카 1 km ALT 지도입니다. 왼쪽부터 재보정 Stefan, 기계학습 보정량, 물리 잔차 결합, 학습 범위 밖 셀입니다. 두 번째 그림처럼 기계학습은 Stefan이 지역마다 갖는 치우침을 바로잡았습니다. 이 지도의 블록 교차검증 오차는 13.80 cm입니다. 마지막 그림은 입력이 학습 범위 밖인 셀이며, 지도를 읽을 때 함께 봅니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: b 기계학습 보정량, d 학습 범위 밖 빗금

슬라이드 19 · 알래스카 1 km ALT 지도(지형 음영)

0.4분

같은 지도를 250 m 지형 음영 위에 얹었습니다. 지형과 활동층 두께의 관계를 함께 볼 수 있습니다. 북쪽 해안 평원은 얇고 내륙은 깊게 나타났습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 북쪽 해안의 얇은 띠와 내륙의 짙은 띠

슬라이드 20 · 보정량의 공간 분포

0.7분

다음은 보정량의 공간 분포입니다. 왼쪽 지도는 블록마다 물리 잔차 결합이 재보정 Stefan보다 오차를 얼마나 바꾸었는지 보여 줍니다. 파란 블록이 오차가 줄어든 곳입니다. 오른쪽은 오차를 기후 격자 사이 성분과 격자 안 성분으로 나눈 결과입니다. 오차 감소의 약 99%가 기후 격자 단위에서 나왔습니다. 즉 ML은 Stefan이 지역마다 갖는 치우침을 바로잡아 오차를 줄였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 파란 블록, 오른쪽 'Between' 열의 알래스카 점

슬라이드 21 · 물리 유사라벨의 정보 출처

0.6분

다음은 라벨이 없거나 적은 새 지역의 결과입니다. 먼저 위약 대조입니다. 가로축은 물리 유사라벨에서 위약을 뺀 오차이고, 왼쪽이 물리 유사라벨이 나온 쪽입니다. 물리 유사라벨은 순서를 섞은 유사라벨보다 오차가 1.6 cm 작았습니다. 다른 위약과 비교해도 같은 방향입니다. 따라서 증강의 이득은 학습 행이 늘어난 효과가 아니라 물리 정보에서 나옵니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 패널(라벨 0개) 첫 행, 0선 왼쪽이 물리 유사라벨이 나온 쪽

슬라이드 22 · 대상별 전이 오차 변화

0.6분

다음은 라벨이 없는 30개 대상의 오차 변화입니다. 원 하나가 대상 하나입니다. 왼쪽 직접 ML에는 오차가 커진 어두운 원이 많습니다. 오른쪽 물리 유사라벨 증강은 대부분 Stefan 수준입니다. 2 cm 넘게 나빠진 대상은 직접 ML 18개, 물리 유사라벨 증강 2개였습니다. 물리 정보가 큰 실패를 막았습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 알래스카 삼도의 어두운 원, 오른쪽의 흰 원

슬라이드 23 · 방법별 전이 지도(레나델타, 라벨 0개)

0.6분

다음은 라벨이 없는 레나델타에 방법별로 그린 지도입니다. 직접 ML은 학습 지역의 무늬를 그대로 옮겨 오차가 컸고, Stefan보다 3.8 cm 나뉘었습니다. 물리 유사라벨로 학습한 ML은 Stefan 수준의 정확도를 유지하였습니다. 아래 산점도와 히스토그램에서도 같은 결과가 나타났습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: b 직접 ML 지도, d 산점도의 보라색 점, h 히스토그램

슬라이드 24 · 라벨 10개 계수 재보정

0.8분

다음은 라벨이 10개 생겼을 때입니다. 라벨 10개로 Stefan 계수를 재보정하였습니다. 왼쪽 주 4지역 평균에서 재보정 Stefan은 오차를 2.45 cm 줄였습니다. 보라색 직접 ML은 같은 라벨 수에서 Stefan보다 나뉘었습니다. 따라서 라벨이 몇 개일 때는 계수 재보정을 먼저 씁니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 파란 선의 라벨 10개 점, 보라색 직접 ML

시간이 있으면

러시아 서부처럼 계수가 많이 다른 지역에서 재보정의 이득이 컸습니다(11.96 cm).

슬라이드 25 · 물리 잔차 결합의 추가 이득

0.5분

다음은 재보정 Stefan 위에 잔차 ML을 더한 물리 잔차 결합입니다. 라벨이 적을 때 물리 잔차 결합은 재보정 Stefan의 정확도를 그대로 유지하였습니다. 기계학습을 더해도 손해가 없다는 뜻입니다. 따라서 라벨이 늘어날 때 그대로 이어서 쓸 수 있습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 파란 선과 주황 선이 겹치는 것

슬라이드 26 · 라벨 수에 따른 지도 변화

0.8분

다음은 단계적 예측 워크플로의 결과입니다. 먼저 라벨 수에 따른 레나델타 지도입니다. 라벨이 없으면 Stefan 지도이고, 라벨 10개는 계수 재보정으로 지역 전체 수준을 바꿉니다. 라벨 40개와 160개에서는 잔차 보정이 더해집니다. 라벨이 적을 때 지도는 어느 라벨이 뿔렸는지에 좌우되고, 라벨이 수백 개가 되면 안정됩니다. 이 쪽은 지도의 변화를 보이는 것이며 정확도를 비교하지는 않습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 윗줄 ALT 지도, 아랫줄 전량 지도 대비 변화

슬라이드 27 · 워크플로 순차 적용 결과

1.0분

다음은 교차검증 방법 선택의 결과입니다. 라벨이 40개 이상이면 후보 방법 일곱 가지를 대상 지역 라벨로 학습합니다. 후보는 원천 계수 Stefan, 재보정 Stefan, 대상 지역 최소제공 Stefan, 강도가 다른 두 물리 잔차 결합, 증강과 잔차를 합친 방법, 물리 유사라벨 증강입니다. 그 가운데 교차검증 오차가 가장 작은 방법을 고릅니다. 그림은 고른 방법의 오차를 재보정 Stefan, 그리고 항상 같은 잔차 모형을 쓰는 고정 레시피와 비교한 것입니다. 교차검증 방법 선택은 라벨 40개와 160개에서 재보정 Stefan보다 1.35에서 1.51 cm 정확하였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 아래 묶음 세 행(재보정 Stefan 대비), 위 묶음(고정 레시피 대비)

시간이 있으면

고정 레시피 대비로는 라벨 160개에서 0.93 cm 정확하였습니다. 라벨 10개에서는 재보정 Stefan과 같은 수준이었습니다.

슬라이드 28 · 라벨 위치 전략

0.6분

다음은 다음 관측 위치를 정하는 방법입니다. 같은 라벨 수에서 셀을 무작위로 뽑은 경우와 서로 다른 환경을 고르게 덮도록 뽑은 경우를 비교하였습니다. 왼쪽 무작위 배치는 몇 곳에 몰렸고, 오른쪽처럼 고르게 덮는 배치는 북쪽 섬까지 퍼졌습니다. 캐나다에서는 이 배치가 무작위보다 2.5에서 3.2 cm 정확하였습니다. 환경이 다양한 지역에서는 다양한 환경에 라벨을 두는 것이 정확도를 높였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 무작위 배치의 큰 원, 오른쪽 고르게 퍼진 주황 점

슬라이드 29 · 독립 지역

0.6분

다음은 학습에 쓰지 않은 새 독립 지역에서의 결과입니다. 러시아 중부를 더한 다섯 지역에서 다시 계산하였습니다. 라벨을 모두 쓰면 물리 잔차 결합은 Stefan보다 3.2 cm 정확하였습니다. 직접 ML은 라벨 40개까지 어느 지역에서도 Stefan을 넘지 못했습니다. 따라서 결론은 새 지역에서도 유지됩니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 지도의 흰 원(새 지역), 오른쪽 '5지역 평균' 행

시간이 있으면

티베트 고원은 계수가 크게 다른 심부 지역이라 따로 보고합니다.

슬라이드 30 · 예측 불확실성 지도 (레나델타)

0.7분

다음은 레나델타의 예측 불확실성 지도입니다. 라벨이 없는 상태의 90% 예측 구간 폭과, 입력이 학습 범위 밖인 셀을 함께 그렸습니다. 구간이 넓은 곳과 학습 범위 밖인 곳은 지금의 예측을 덜 믿어야 하는 곳입니다. 따라서 이곳이 다음 관측을 둘 우선 지역입니다. 이렇게 워크플로는 예측과 함께 다음 관측 위치를 제시합니다. 새 관측이 들어오면 라벨 수가 늘고, 워크플로의 다음 단계로 넘어갑니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 구간 폭이 넓은 영역, 학습 범위 밖 셀

슬라이드 31 · 기존 ALT 제품과의 차이

0.6분

다음은 기존 ALT 제품과의 비교입니다. 같은 알래스카 영역에서 기존 제품들은 영역 평균이 서로 달랐습니다. 아래 줄은 각 제품과 우리 지도의 차이입니다. 같은 관측 지점에서 채점하면 우리 방법이 CCI v5 지도보다 정확하였고, 라벨 10개에서 오차가 8.4 cm 작았습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 위 줄 제품별 평균, 아래 줄 차이 지도

슬라이드 32 · 레나델타 입체 보기

0.3분

레나델타 1 km 지도를 250 m 지형 위에 얹어 남동쪽에서 본 모습입니다. 구릉과 델타 평원의 활동층 두께 분포를 함께 볼 수 있습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 아래 구릉, 델타 평원

슬라이드 33 · 결과 종합

1.1분

다음은 결과 종합입니다. 관측 라벨 수에 따라 쓸 방법을 정리하였습니다. 라벨이 없으면 물리식을 씁니다. 이 단계에서 물리식과 물리 유사라벨 증강은 직접 ML보다 안정하였습니다. 라벨이 10개면 계수를 재보정합니다. 라벨이 40개 이상이면 교차검증으로 방법을 고르며, 재보정 Stefan보다 정확하였습니다. 라벨이 많은 알래스카에서는 물리 잔차 결합이 Stefan보다 정확하였습니다. 각 단계는 앞 단계 위에 쌓이므로 라벨을 모으면서 같은 절차를 이어 갈 수 있습니다. 이것이 단계적 예측 워크플로입니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 라벨 수 구간별 칸(0개, 10개, 40개 이상, 많음)

슬라이드 34 · 연구 의의와 차별성

0.8분

다음은 연구 의의와 차별성입니다. 선행 연구는 학습 지역 안에서 무작위로 평가하였고, 라벨 수는 한 조건이었으며, 물리 기준선이 없었습니다. 이 연구는 일곱 지역을 학습에서 빼고 평가하였고, 라벨 0개부터 전량까지 모두 시험하였으며, 같은 라벨로 다시 맞춘 Stefan 식과 비교하였습니다. 새 지역 오차를 바르게 재기 위해 무작위 분할 대신 지역 홀드아웃을 썼습니다. 실행 전에 등록된 가설 174개를 같은 규칙으로 판정하였습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 왼쪽 표의 등록 가설, 오른쪽 시험한 지역 × 라벨 수 칸

슬라이드 35 · 연구 강점

1.0분

다음은 이 연구의 강점입니다. 첫째, 안정성입니다. 라벨이 없을 때 물리 정보를 쓰면 큰 실패가 줄었습니다. 2 cm 넘게 나빠진 대상이 직접 ML은 30개 중 18개, 물리 유사라벨 증강은 2개였습니다. 둘째, 정확도입니다. 교차검증 방법 선택은 재보정 Stefan보다 정확하였고, 라벨이 많은 알래스카에서는 물리 잔차 결합이 Stefan보다 정확하였습니다. 셋째, 검증입니다. 일곱 지역 홀드아웃과 미리 정한 판정 규칙으로 결과를 확인하였습니다. 따라서 이 방법은 라벨이 적을 때 안정하고, 라벨이 늘면 Stefan보다 정확합니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: a 두 막대, b 세 점, c 두 선

시간이 있으면

기존 지도 CCI v5보다는 라벨 0개에서 23.8 cm, 10개에서 8.4 cm 정확하였습니다.

슬라이드 36 · 기대효과와 향후 계획

0.8분

마지막으로 기대효과와 향후 계획입니다. 이 연구는 새 지역에서 라벨을 몇 개, 어디에 둘지의 근거를 줍니다. 또한 라벨 수에 맞는 방법 선택 기준과 지역 홀드아웃이라는 평가 기준을 제시합니다. 지도를 낼 때는 정보 해상도를 함께 밝히도록 하였습니다. 향후에는 10에서 20 m 피복과 식생 자료 같은 격자 안 입력을 시험하고, 극지연구소와 KPDC 자료로 독립 지역을 확보하겠습니다. 이후 Scientific Reports에 논문을 제출할 계획입니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 오른쪽 향후 계획 표

슬라이드 37 · Thank you

0.2분

이상으로 발표를 마칠 것입니다. 감사합니다. 질문 주시면 답변드리겠습니다.

▶ 이 쪽에서 가리킬 것: 부록: 학습기별 결과, 판정 단어, 한계, 추가 실험 요약

2부

발표자 배경 지식

말하지 않는 내용 · 질문에 답할 때 참고 · 문어체

1 연구 수행 경과

1.1 시간순 경과

시기	한 일과 결과
2026-06-30 – 07-13	2026 극지 빅데이터·인공지능 활용 경진대회(주최 극지연구소, 주관 KPDC) 준비. ERA5-Land 재채점으로 지역 전이 오차 108.5 → 87.3 cm(WorldClim 대비 20% 감소). 공간 딥러닝 6모델 비교에서 앙상블 16.95, GBM 17.24 cm 동률. '17 cm 물리 하한', '12.97 cm SOTA' 문장은 07-06 에 폐기(범위 축소 아티팩트).
07-14 – 07-21	지역 홀드아웃(LORO)에서 Stefan 18.2 cm, 순수 ML 40.6 cm, 잔차 GBM 48.8 cm. 다지역 통합 학습은 결측 처리 아티팩트로 미채택. '물리 = 라벨 공급원(백본)' 으로 역할 정리.
07-23 – 07-30	대회 실험 S0-S12: 알래스카 지역 안 Stefan 14.46, 물리 잔차 결합 13.33 cm(같은 교차검증에서 고른 최선 설정), CatBoost 15.61 cm. 전이에서는 Stefan 앵커 21.26 cm 가 최선. 07-30 예선 분석 보고서 제출(KPDC 콘솔 지중온도·코어 자료를 알래스카 지역 안 점검증으로만 사용).
08-26 – 08-31	본선 텍 v5 확정, 논문화 판정(중위권 게재권), 투고지 Scientific Reports 로 방향(08-31 기록은 CRST 1순위와 Sci Rep 확정이 었갈림. 09-08 이후 모든 계획은 Sci Rep 기준).
09-08 – 09-21	사전 등록 실험 E1-E4: 대회 헤드라인 24.11 → 22.92 cm 는 중첩 재평가에서 25.49 cm 로 나와 철회(승자의 저주). 기존 주장 8건 감사(뒤집힘 0, 하향 3). M1 마스터 요인 실험 등록·실행, 재현 게이트(0.1 cm) 통과.
09-22 – 09-26	전이 수정 H18-H24(정보·계수·학습 목표 측 모두 기각), 라벨 예산 H25-H30, 09-26 감사(지적 22건 가운데 21건 확정: 행 단위 iid CI 폐기 → 블록 부트스트랩, 'p -0.84' 폐기 등), 최종 계획 F1-F11 실행(지지 3, 부분 3, 기각 5).
09-29 – 09-30	연구 틀 재정의: 대상 라벨 수 n 에 대한 오차 변화 곡선, 두 물리 기준선(원천 계수, 같은 라벨 재보정). 신규성 입장 정리(기법 신규성 없음, 평가 설계·음성 결과·워크플로가 기여). LG(라벨 수 격자) 사전 등록(커밋 40be64c 15:45:46) 뒤 Rescale 실행. LGX·LGT·LGD·LGU·LGF·WRAPUP 등록, 09-30 07:20 첫 결과 회수, 판정 기록 J1-J7.
10-01 – 10-02	사용자 지정 주제: 물리 증강·잔차 ML 의 라벨 수별 능력과 새 지역 워크플로. 지역 안·워크플로 시험 WF0-WF10(결과 열람 뒤 설계, 실행 전 등록). 10-02 연구 개요와 원고 재구성안, WF9 토양 격자 민감도.
10-04	추가 실험 XA-XJ 사전 등록(T0 = 커밋 2678100, 14:22:39). XA 봉인 표 첫 열람 21:07.
10-05	Rescale 작업 A(elm, 02:18-02:38, 약 1.40 달러)와 로컬 실행으로 XB·XC·XD·XE 1단계·XG·XH·XI·XJ 열람(03:18-05:43). XK·XL 등록·결과(지도·격자 크기). XM 등록(13:23)·열람(14:20). 제목 확정, 텍 2차 개정, 원고 영문 39쪽·SI 76쪽·국문 29쪽 조립.

1.2 틀의 변화

대회 제출 제목은 '회소 관측 조건에서 물리경험식 유사라벨 증강과 기계학습을 이용한 영구동토 활동층 두께 예측 및 독립 관측 결합에 의한 지역 간 전이' 였고, 주장은 (1) 유사라벨 증강의 소수 라벨 지역 개선(캐나다 34.0 → 31.8 cm), (2) 전이에서 물리식 단독을 넘는 구조 없음과 위성 제품 결합의 편향 상쇄(24.11 → 22.92 cm), (3) 보정 예측구간 포함률 44.6 → 93.4% 였다. 이 가운데 (2)의 22.92 cm 는 09-08 중첩 재평가에서 철회되었고, 증강 이득은 라벨 0개 조건으로 한정되었다.

09-29 에 평가 축을 '대상 라벨 수 n 에 대한 오차 변화 곡선' 하나로 통일하고 기준선을 원천 계수 Stefan 과 같은 라벨로 재보정한 Stefan 둘로 정했다. 09-30 판정 직후의 주제('물리식이 강하다, 무작위 분할은 과대평가한다')는 사용자 검토에서 '너무 뻥하다' 는 지적을 받았고, 10-01 에 주제를 '물리 증강·잔차 ML 의 라벨 수별 능력과 새 지역 워크플로(학습·평가·추가 탐사)' 로 다시 정했다. 무작위 분할 과대평가는 보조 근거로 내렸다. 현재 제목은 10-05 사용자 확정 문구다.

1.3 사전 등록 실무

- **적합 전 커밋:** 가설, 대비, 판정 규칙, 허용 문장, 본문·SI 배치를 git 에 커밋한 뒤 실행한다. 커밋 시각이 T0 이고 마감은 T0 기준으로 센다(예: XE 2단계 T0 + 96 h, XF 새 지역 T0 + 7일). 제3자 타임스탬프는 없고 커밋 시각은 KST 다.
- **봉인 산출:** 집계기는 판정 표를 data/processed/xbatch/<이름>/sealed/ 에 쓰고 화면에는 파일 이름, 행 수, sha256 앞 16자만 남긴다. 표준 출력은 `grep -v -E '판정|verdict|\Delta|delta|rmse|...'` 로 거른다. 열기 전에 sealed_manifest.json 의 sha256 과 대조하고, 첫 열람 시각을 계획서 8절에 적는다.
- **열람 순서:** 알래스카 계열 배치 표 → 작업 R2a 제출 뒤 나머지 판정 표 → 배치 정책 동결 커밋 뒤 비알래스카 행 → 시험 표 열람 뒤 교차검증 자료. 재현 관문을 통과하기 전에는 판정 표를 열지 않는다.
- **재현 관문:** 블록별 SSE 를 기준 조각과 대조한다. 같은 노드 종류 $|\Delta \text{SSE}|$ 0, elm-hematite 사이 0(11,814 키), 로컬-Rescale 사이 $\leq 1\text{e-}4 \text{ cm}^2$ 또는 상대 $1\text{e-}9$ (기록된 최대 $6.8\text{e-}6 \text{ cm}^2$). 관문을 넘으면 판정을 멈추고 원인을 개정 이력에 적는다. 10-05 XE 는 처음에 잘못된 수준으로 채점되어 실패로 표시되었다가 등록 수준으로 다시 채점해 35,442키 모두 통과했다.
- **판정 규칙:** $\Delta = \text{RMSE}(A) - \text{RMSE}(B)$. 채점 블록 재표집 10,000회(LG 본 판정 L1-L8 과 예측 구간 실험은 1,000회)로 셀 가중·블록 등가중 두 95% CI. 우세(오차 감소) = 두 CI 상한 < 0 , 열세 = 두 하한 > 0 , 동등 = 네 끝값 절댓값 $\leq 0.5 \text{ cm}$, 미결정 = 그 밖. 보조 $\delta 1.0 \text{ cm}$ 와 $0.02 \times$ 원천 Stefan RMSE 를 병기하고 판정이 다르면 '한계 의존'. 분할 독립 가정 CI 와 다르면 '분할 독립 가정 의존'. 비열등 = 두 상한 $< +0.5 \text{ cm}$. Holm 보정은 초록 대비 10개(m 10), XC(m 8), XG(m 6)에서 문구를 정하고 나머지는 보조 열. 점 추정 절댓값 0.5 cm 미만의 우세·열세는 '통계적으로 구별되나 크기는 0.5 cm 미만'.
- **표지:** 설계 표지(사전 등록, 결과 열람 뒤 설계, 사후 분석, 사후 설계)와 맹검 표지(맹검, 비맹검 부분 포함, 재현(비맹검), 등록 시점에 결과 존재(미열람))를 가설마다 적는다. 해석 문장은 다섯 갈래(우세·열세·동등·미결정·판정 불가)를 결과 전에 고정한다.

2 코드 구성

2.1 언어와 환경

항목	로컬(공유 서버)	Rescale(추가 묶음 고정판)
Python	3.9.18	3.11.10
CatBoost	1.2.10	1.2.10
scikit-learn / pandas / numpy / scipy	1.3.0 / 2.1.4 / 1.26.4 / 1.11.4(environment-lock.txt)	1.9.1 / 2.3.3 / 2.1.1 / 1.17.1(scripts/ rescale/xbatch_constraints.txt)
torch	2.6.0+cu124(DeepSets 배치 정책 학습에만)	2.4.1(deps.log)
Cartopy	0.23.0(지도)	쓰지 않음
조판	xelatex, Pretendard, kotex	
하드웨어	128코어 공유, 우리 상한 32스레드·nice 10, GPU 0-4 는 DeepSets 전용	elm 96코어(AMD EPYC Milan, 3.24 달러/시간), hematite 64코어(Milan-X, 4.22), iolite-4 64코어 + T4 4기(5.70, LG·LGX)

2.2 폴더 구성

폴더	역할과 대표 파일
scripts/0_download/(10)	원자료 내려받기: Copernicus DEM 타일, ERA5-Land 월평균 2010-2024, SoilGrids 창, ReSALT InSAR, XE 2단계 취득.
scripts/1_data_prep/(62)	라벨 표와 공변량: build_fidelity_base_v3.py(주 표), v4(새 지역), parse_ext_*.py 22개(외부 라벨 원천별 파서), 지도 격자 build_map_grid_{lenna,alaska}_v1.py, XM 특징 xm_landcover_s2_features.py.
scripts/ 2_evaluation/(61)	분석·채점·지도 예측: 동결 모듈 h41_validation_ladder.py(검증 사다리), xa_c2_gain_decomposition.py, xk_support_scale_v1.py, xl_map_products_v1.py, map_alaska_v1.py, h49_transfer_map.py(레나), label_sequence_v1.py, wf0_reanalysis.py.
scripts/ 3_deep_learning/(88)	실험 하네스: 동결 모듈 h40_label_grid.py(라벨 수 격자), h42_label_grid_ext.py(확장·판정·폴), h54_workflow.py(지역 안· 워크플로), 공용 골격 xbatch_core.py, 추가 묶음 x_*.py 11개. 이름은 역사적이며 최종 묶음에 신경망 학습기는 없다.
scripts/ 4_visualization/ paper_v3/(19)	논문 그림 fig1.py-fig7.py, table1.py, si_figs.py, 지도 maps_alt_v3.py, hillshade_maps_v1.py, lena_3d_v1.py, cover_bg_v1.py. 텍은 deck/build_paper_report.py.

폴더	역할과 대표 파일
scripts/rescale/(16)	묶음 생성 make_payload*.sh, 노드 실행 run_{lg,lgx,wf,xbatch}.sh, 판 고정 xbatch_constraints.txt.
src/polar/(31)	공용 패키지: m1_core.py(load_base, half_split_blocks, eval_mask), h4_common.py(seed_of, boot_delta_blocks, boot_weights), fidelity.py(공변량 25종 정의), cv_schemes.py(kNNDM), physics.py(Stefan 계열 식 5종).
tests/(31, 함수 626)	합성 자료 단위 시험, 누설 시험(b·d·m 형식), 동결 해시·고정판·출력 필터·봉인 쓰기 시험.
tools/, configs/rescale/(16)	rescale_client.py(REST: upload → job → submit → poll → fetch, 비용 상한·저우선순위 차단·장부 기록), 노드 종류별 YAML.
data/processed/xbatch/ <이름>/	shards/(단위별 runs.csv, blocksse.npz, unit.json), inputs/, sealed/(판정 표·매니페스트).
results/rescale*/	작업별 회수 산출(상태 CSV, 로그, 자료). results/rescale/_ledger.csv 가 지출 장부.
paper/	registry/experiments.csv(66행), claims/(C1-C8, D, SI 2개: README + 표 사본 + sha256 매니페스트), manuscript/{en,ko}.
outputs/figures/paper/ v3_restructure/	Fig1-7, Table1 의 PDF·PNG·설명문·Source Data·값 점검 기록, maps/, si/.

2.3 동결 모듈과 하네스

동결 모듈 네 개의 sha256 앞 16자는 다음과 같고, xbatch_core.py 가 불러올 때 대조해 다르면 멈춘다.

- h40 7098f59dabe2b73f, h42 22e215e435e157be
- h54 cf9a1f6d0929c892, h41 492373e4d37b5ea4

h40 은 라벨 추출 draw_cells(seed = seed_of(target, mode, split, n, draw)), 대비 contrast; h42 는 교차검증 겹 cv_folds_of, 4분 판정 verdict4, 보조 CI boot_delta_common, 층화 평균 pool_rows, 지역 추론 region_inference; h54 는 최원점 순서 kcenter_order 와 지역 안·워크플로 단위; h41 은 검증 사다리 (학습·채점 셀이 겹치지 않음을 단언)다. xbatch_core.py 는 20개 절로 된 공용 골격(실행 보호, 출력 제한, 분할 계획, 추출, 채점·관문, 대비·CI, 판정·Holm·문장 조립, 조각 쓰기, 봉인, 누설 시험, 묶음 매니페스트, 결정론 설정)이며 가설과 판정 규칙은 각 x_*.py 가 정한다.

2.4 실험 실행 순서

1. **세기(--count-only)**: 분할 구조와 단위 수만 센다. 라벨 값을 쓰지 않는다.
2. **스모크(--smoke)**: 평가에 쓰지 않는 분할에서 합성·소규모 실행. OMP 스레드 2, nice 10, taskset 코어 4개, grep 필터.

3. **본 실행**: WF_RESCALE=1 또는 --allow-local 이 없으면 거부. 워커 × 스레드(Rescale elm 22 × 4), --resume 는 조각 세 파일과 설정 해시가 맞을 때만 건너뛴다.
4. **재현 관문**(--gate, --gate-only, --gates-only, --gate-wf9): 기준 조각과 블록 SSE 대조.
5. **집계·봉인**(--summarize-only): 재표집 10,000회, 판정 표를 sealed/ 에 쓰고 매니페스트 기록.
6. **열람**: 0.3 열람 순서대로 사람이 연다. 열람 시각과 해시를 8절에 적는다.

시 험 은 `CUDA_VISIBLE_DEVICES= OMP_NUM_THREADS=2 nice -n 10 taskset -c <4 코 어> python3 -m pytest -q tests/<파일> 로 돌리고, 메모리는 prlimit --as(또는 --data) 10 GB 로 막는다. 재현성은 seed(seed_of = CRC32 mod 231), CatBoost CPU 결정론(random_seed, thread_count 명시), 코드·설정·입력 표의 sha256, 묶음 정보의 git 커밋 해시로 확보한다. 물리식과 CatBoost 는 Rescale 과 로컬 사이 최대 차 3.6e-14 cm(34,360키), 노드 종류 사이 비트 단위 동일(11,814키)이었고, 신경망은 환경 간 최대 5.6 cm 달라(FT-Transformer 288키 가운데 43키가 0.5 cm 초과) 최종 묶음에서 제외했다.`

2.5 Rescale 사용과 비용

장부(results/rescale/_ledger.csv, 13건)의 정산 기록은 LG·LGX 6건 220.26 달러(LG 본 실행 109.25, LGX A 63.37, B 45.97 등)다. WF 1-3차와 작업 A 등 7건(elm·hematite)은 장부에 실제 비용이 비어 있고 10-02 기록은 WF 5건을 약 2.98 달러로 합산해 223.24 달러를 적었다. 작업 A(10-05, elm 0.43 h)는 약 1.40 달러다. 누적은 약 225 달러이며 이 합계를 적은 문서는 없다. 누적 지출 + 제출 예정 최악 비용이 50 달러를 넘는 제출은 사용자 확인 뒤에만 한다. 10-05 의 나머지 실행(XC, XD 시험, XE 1단계, XG 셀 단위, XB 민감도, XM, 지도)은 로컬 CPU 와 GPU 0.1 에서 했다.

3 자료

3.1 라벨

항목	내용
표의 판	v1 17,423행(대회) → v2 17,572행(CALM 149행 추가, 중복 8 제거) → v3 17,572행(출처 표지 68행 변경, 본 실험) → v4 18,088행(새 지역 516행: 직접 329, 지온 유도 39, 미상 148). 주 자료 data/processed/fidelity_base_v3.csv.
직접 라벨 셀	17,467개(탐침 또는 GPR). 셀 = 좌표 소수 넷째 자리 반올림(ABoVE, ALLena) 또는 CALM 지점, 값은 관측 평균. CALM 68셀(지온·용해관 메타)은 라벨로 쓰지 않음. 표 동결 뒤 찾은 지온 유도 셀 20개(알래스카 15, 캐나다 4, 티베트 1)는 표지만 달고 직접 라벨로 유지.
원천	GTN-P/CALM(Streletskiy 2025), ALLena(Veremeeva 2025), ABoVE v2(Moore 2025). 러시아 중부·티베트는 공개 보관소 1 km 셀 평균.
지역별 행 / 1 km 위치 / 블록	레나델타 3,037 / 201 / 20, 캐나다 750 / 86 / 39, 러시아 서부 31 / 29 / 21, 러시아 동부 30 / 30 / 21, 알래스카 13,606 / 343 / 74, 러시아 중부(확충) 57 / 57 / 13, 티베트 132 / 132 / 34. 1 km 위치당 행 수는 알래스카 39.7, 레나 15.1, 캐나다 8.7.

항목	내용
연도	1990–2024. 예측은 2015–2020 기후값에 대한 정적 예측. 연별 변동은 공변량으로 예측되지 않아($R^2 \leq 0.0015$) 다년 평균 규약.
약관 판	재배포 약관이 확인되지 않은 원천(calm_web_subsites, cusp_v1_1, nsidc_ggd353_thawtube, ru_yamal_walker)을 뺀 ‘약관 확인분 판’ 이 주 판정. 이 때문에 그림·주 판정에서 뺀 셀은 캐나다 38, 북대서양 19, 러시아 서부 1. 북대서양(41행, 블록 13)은 전체 판에서만 적격이라 SI. 지온 유도 보조 행 원천 쪽(XJ-1·2)은 약관 근거 미기록으로 시험하지 않음. 계정이 필요한 보관소(TPDC 등)는 쓰지 않음.
KPDC	대회 때 콘솔(수어드반도) 지중온도 프로파일 19종·2022 코어 18개·AWS 를 알래스카 지역 안 점검증으로만 사용(식별자 KOPRI-KPDC-00002125, 00002707, 00002955). 논문에서는 SI 사례·한계 서술. 10-04 극지연 김승희·정윤택 박사와 협업 예정.

3.2 공변량 25종과 해상도

군	원자료	열
지형 6	Copernicus DEM GLO-30(30 m)	고도, 경사, 향의 $\sin \cdot \cos$ (점 화소), TPI, 거칠기(33×33 화소 창, 약 1 km)
기후 8	ERA5-Land 0.1°(약 10 km) 2015–2020 월평균	연평균 기온, TDD, FDD, $\sqrt{TDD}$, 최난월·최한월 기온, 1층 토양 온도, 적설 수당량
토양 9	SoilGrids 2.0 250 m 를 약 5 km 로 추출	점토·모래·실트, 용적밀도, 조립질, pH(5–15 cm), 유기 탄소 3층
CCI 2	ESA CCI 영구동토 ALT v4.0, 1 km	1997–2021 평균, 유효 표지(같은 재분석으로 구동한 모형 출력이라 관측으로 보지 않음)

Stefan 입력 $TDD = \sum \max(\text{월평균 기온}, 0) \times \text{일수}$, $s = \sqrt{TDD}$ (기온 기준). 채점 셀은 라벨, CCI 값, 1층 토양 온도 TDD 가 모두 유효한 셀이며 모든 방법이 같은 채점 셀을 쓴다. 라벨에서 유도한 양(관측 수, 연도)은 입력에서 제외하고 단위 시험이 이를 강제한다. 정보 해상도는 기후 약 0.1°, 토양 약 5 km 다.

3.3 지도 격자와 추가 특징

- 알래스카: 영역 셀 899,633, 표시 셀 858,517(CCI 영구동토 비율 $\geq 50\%$), 59–71.5°N·168–141°W, 1 km, EPSG:3338. 재보정 계수 1.6166(원천 1.5046, 원천 셀 3,860), 잔차 가중 0.5(블록 교차검증 선택), 블록 5겹 교차검증 RMSE 13.80(물리 잔차 결합) 대 14.30 cm(재보정 Stefan), 상수 폭 분할 등각 90% 구간 ± 20.15 cm, 표시 셀의 73.2% 가 공변량 1개 이상 학습 범위 밖(주로 dem_rough, dem_slope, dem_tpi). 영역 평균 56.09 cm.
- 레나델타: 격자 53,011셀(lena_grid_cells_v1.csv, 0.009°), 표시 셀 38,086. 블록 교차검증 RMSE 20.77 대 21.48 cm, 90% 구간 ± 25.39 cm, 셀의 84.3% 가 학습 범위 밖(주로 ERA5-Land 기온·동결 도일). 영역 평균 42.18 cm. 라벨 수별 지도는 라벨 0, 10, 40, 160, 전량 3,037 에서 재보정 계수 1.62 $\rightarrow$ 2.04(10개), 잔차 가중 1.0 선택(40·160개).

- 음영 지형: DEM 을 250 m 로 평균, 방위각 315°, 고도각 45°, 수직 과장 2(음영), 입체 보기는 수직 과장 12(덱 표기; 생성 코드 기본값은 20) [확인: 덱 부제 '12배' 기준으로 말한다].
- XM 특징(격자 안 입력): ESA WorldCover 2021 v200 10 m 등급 비율 11열, Sentinel-2 L2A 2019-2023 7-8월 운량 < 30% 장면에서 NDVI·NDMI 중앙값과 NDVI 표준편차 3열. 라벨 1 km 셀 632개 (알래스카 343, 레나 201, 캐나다 88), 타일 89개 × 6장면 = 534장면, 내려받기 5.99 GB, 실패 0. 덮음 WC 100%, S2 알래스카 100%, 레나 99.28%, 캐나다 99.87%.
- AppEEARS(NASA) 대기: XE 2단계의 MODIS 식생(MOD13Q1)·적설(MOD10A1) 점 요청, 레나 육지 요청 78건 처리 중. 마감 10-08 14:22(T0 + 96 h). 새 지역 XF 마감 10-11 14:22(T0 + 7일), 현재 적격 지역 0곳(외부 라벨 2건 Stordalen·Adventdalen 은 북대서양 민감도로만).

4 방법 상세

4.1 식

- Stefan: $ALT \approx E s$, $s = \sqrt{TDD}$, E 단위 $\text{cm} \cdot (\text{°C} \cdot \text{d})^{-1/2}$. 물리적으로 $E = \sqrt{2k/(\rho w L)}(k \text{ 열전도도, } w \text{ 수분, } \rho \text{ 밀도, } L \text{ 융해 잠열})$.
- 원천 계수: $E_0 = \sum_{i \in S} s_i y_i / \sum_{i \in S} s_i^2$, S = 대상 지역과 100 km 완충 밖의 모든 라벨 셀(원점 통과 최소제곱). 주 대상의 E_0 는 1.59-1.62(알래스카 대상은 1.50, 원천이 레나 중심).
- 재보정: $E_n = (nE_{ls} + \kappa E_0)/(n + \kappa)$, $\kappa = 10$. E_{ls} 는 대상 라벨 n 개의 같은 추정량. κ 는 앞선 실험에서 정했고 비맹검, 3과 30이 민감도. 현지 최소제곱 Stefan 은 수축 없이 E_{ls} .
- 더 강한 기준선: 연도 정합 Stefan = E_0 를 라벨 관측 연도(2010-2024 안)의 $\sqrt{TDD}$ 평균에 적용(라벨 0 에서 원천 계수 대비 -1.00 cm 우세). 라벨 40·160 에서는 토양 물성 Stefan 을 같은 식으로 재보정한 기준선을 병기(잔차 ML 과의 차이 미결정이라 이 n 에서 '재보정 물리식을 넘는다' 고 쓰지 않음).
- 앵커 구조: $\hat{y}(x) = a(x) + \lambda g(x)$. 물리 잔차 결합은 $a = E_n s$, 잔차 목표는 원천 행 $y - E_0 s$, 대상 행 $y - E_n s$. 원천 행과 대상 라벨 n 개를 같은 가중으로 학습. $\lambda \in \{0.25, 0.5, 1.0\}$ 을 적합 뒤 곱하며 판정 기준은 잔차 구조 0.25, 직접·물리 입력 구조 1.0. 지역 안 시험과 지도는 라벨 안 블록 교차검증으로 λ 선택.
- 물리 유사라벨 증강: 대상 라벨 절반(라벨 블록)의 셀에 $E_n s$ 값을 원천 행당 10개 더해 학습. 뺀 셀은 실측 유지. 위약 4종은 값만 바꿈(순서 섞기, 대상 풀 평균, 원천 평균, 원천에 적합한 TDD 선행식).
- 물리 입력 ML: 직접 ML 입력에 Kudryavtsev 형 모형과 토양 물성 Stefan 출력(또는 앵커 값)을 추가. Stefan·CCI 앵커는 $E_n s$ 와 CCI 값의 평균.
- 편향 진단: 추출된 라벨 10개에서 원천 계수 Stefan 의 평균 오차 절댓값 $|\overline{E_0 s - y}|$, 추출·분할 평균. 재보정도 쓰는 라벨만 쓰므로 학습기 적합 전에 안다. 라벨 전량에서 선정 규칙의 원천 계수 대비 이득과의 Spearman ρ 0.38 [0.17, 0.55](28대상), 부호 있는 편향 p -0.01.
- 이득 분해: 채점 셀을 (0.5° 블록, 기온 $\sqrt{TDD}$) 묶음으로 나누면 Stefan 예측과 기후 공변량 8종이 묶음 안에서 상수. $SSE = \Sigma(\text{묶음 안 편차 차})^2 + \Sigma N_g(\text{묶음 평균 차})^2$. 격자 안 RMSE 는 2셀 이상 묶음, 감소

몫은 SSE 로 계산(RMSE 차는 가법적이지 않음). 토양 $\sqrt{\text{TDD}}$ 묶음은 민감도(조정 Rand 0.999 · 0.997 · 0.832).

4.2 방법 선정 규칙(규칙 W)과 배치 절차

선정 규칙: (1) 라벨 10개 미만이면 재보정 Stefan. (2) 라벨의 블록을 최대 5겹으로 무작위 배정(블록 1개면 셀 겹), 2겹 미만이면 재보정 Stefan. (3) 겹마다 E_n 재계산 뒤 후보 7개 적합: 원천 계수 · 재보정 · 현지 최소제곱 Stefan, 물리 잔차 결합 λ 0.25 · 1.0, 증강 + 앵커 + 잔차, 물리 유사라벨 증강. (4) 교차검증 RMSE 최소 후보(동점이면 작은 λ , 앞 후보). (5) 전체 라벨로 재적합. 라벨 수 격자 결과를 본 뒤 등록했고 30대상(전이 27 + 새 지역 3)에 적용, 고정 잔차 레시피 대비 비열등 한계 0.5 cm.

사전 지정 배치 절차(Algorithm P): 후보 셀의 표준화 공변량, 블록 크기 N_b , 중첩 예산 10 → 40 → 160, 배분 지수 γ . 블록 중심의 최원점 순서로 블록을 돌며 $q_b = n_k N_b^\gamma / \sum N_{b'}^\gamma$ 개를 배정하고, 블록 안에서는 중심에 가장 가까운 셀(라벨 없을 때) 또는 기존 라벨에서 가장 먼 셀을 고른다. 후보(γ 0 · 0.5 · 1, 첫 셀 변형, 블록 총화, 최대 최소 거리)는 알래스카 계열의 개발 분할에서만 기계적 규칙으로 고르게 했고, 규칙에서 후보가 모두 제외되어 Algorithm P = 셀 무작위가 되었다. 따라서 워크플로의 배치 단계 기여는 0 이고 관측 우선순위 지도는 만들지 않았다(등록 규칙).

학습형 배치 정책(DeepSets, 탐색 · SI): 알래스카 계열에서 학습해 동결(GPU 결정론 설정, epoch 29, 선택 Jaccard 1.000)한 뒤 알래스카 밖 과제 5개(LE-1, LE-2, CA-2, CA-3, 티베트)에서 한 번 시험. 판정어 · p 없이 방향만 적는다. 셀 무작위 대비 상대 RMSE 변화 v 는 LE-1 +0.408, LE-2 -0.027, CA-2 -0.008(가중 불일치), CA-3 -0.036, 티베트 +0.132. 오라클 대비 후회는 CA-2 0.084, CA-3 0.061, LE-2 0.034 로 무작위보다 작고 LE-1 0.344, 티베트 0.195 로 크다. 효용이 섞기 seed 에 민감했다.

4.3 학습기와 설정

CatBoost 주 설정 반복 200, 학습률 0.05, 깊이 3, l2 3.0, seed 0 · 1, CPU, thread_count 명시. 용량 확대 설정 반복 600, 학습률 0.03, 깊이 6. 라벨 0 직접 ML 비교 학습기 10종: CatBoost 3설정(주, 확대, 원천 교차검증 조정), 랜덤 포레스트, TabPFN v2, TabICL v2(미세조정 없음), 신경망 4종(MLP, 다중 헤드 MLP, 축소 FT-Transformer, RealMLP; 초모수는 원천 지역 하나 제외 교차검증). 10종 모두 주 4지역 평균에서 원천 계수 Stefan 보다 열세(+0.85 - +5.21 cm)였고, 두 CI 판정이 일치한 학습기는 5종(RF, 신경망 4종), 나머지는 분할 독립 가정 의존.

4.4 평가 단위와 통계

전이 설계: 대상 지역과 100 km 완충 제외. 0.5° 블록을 무작위 순열로 셀 수 균형 절반 A · B 로 5회 분할, A 에서 라벨 추출(seed 고정), B 의 eval_mask 셀에서 채점. 라벨 수 격자 0, 3, 10, 40, 160, 320, 1000, 전량, 추출 5회, seed 2개. 러시아 서부 · 동부는 A 셀 14-17개라 40개 이상 풀은 레나 · 캐나다. 27대상 = 6지역 + 알래스카 + 하위 지역 10 × 2모드(부모 제외, 부모 유지). 주 4지역 평균이 확인적 풀, 알래스카는 참조(3지역 보조 열), 러시아 중부 · 티베트는 확장 풀. 지역 안 설계: A 의 라벨만 학습 행, 분할 25회(레나 24 유효), λ 는 라벨 안 블록 교차검증. 첫 시험(분할 5회, 비교 상대 최선 물리 보정, SAR 추가)은 기각되었고 두 번째 시험이 비교 상대 · 분할 · 레시피 · 라벨 범위 네 가지를 바꿨다(둘 다 보고). RMSE 는 셀 가중(주)과

블록 등가중. 두 팔의 라벨 집합이 다른 대비(배치, 워크플로)는 추출도 재표집하는 2단 부트스트랩. 지역 일반 문장은 Hartung-Knapp 구간이 0 을 제외할 때만(지역 4개이면 부호 검정 최소 p 0.125). 오차 하한 = 거친 비지형 공변량이 같은 5셀 이상 묶음 안 관측 분산(알래스카 11.31 cm, 13,333셀; 레나 14.83; 캐나다 17.90).

5 결과가 왜 이렇게 나왔는가

- **라벨 몇 개에서 재보정이 지배하는 이유:** 지역 사이 계수 차이(기하 평균 1.31–11.03)가 Stefan 오차의 가장 큰 성분이고, 계수는 모수 하나라 라벨 10개면 추정된다. 잔차 학습은 공변량과 잔차의 관계를 배워야 하는데 새 지역에서는 원천 관계가 맞지 않고(라벨 10개 이하에서 물리 입력 구조가 잔차 구조보다 2.5–3.7 cm 나뉨), 저가중 λ 0.25 는 보수적이라 몫이 작다. 재보정을 넘어서 ML 몫과 계수 오차의 관계는 확인하지 못했다(사후 분석 p 0.28, 주 CI 0 포함).
- **재보정이 캐나다에서 나빠진 이유:** 지역 평균 계수는 원천과 거의 같다(E_0 1.59, 지역 자체 1.60). 그러나 캠페인별 계수가 1.06–2.16 으로 라벨 위치마다 달라, 라벨 블록(A)에서 맞춘 계수가 채점 블록(B)에 맞지 않았다(무작위 분할 200회 평균 +3.53 cm). 라벨 단위 민감도에서 캐나다 라벨 10개의 재보정 이득은 0.86 cm 달라졌다. 그래서 라벨 40개부터는 고정 레시피가 아니라 라벨로 고르는 규칙이 필요하다.
- **잔차 ML 이득이 격자 사이에서 나는 이유:** Stefan 예측과 기후 공변량 8종은 ERA5 0.1° 격자 안에서 상수다. 격자 안 변동(알래스카 Stefan 오차 제공의 72%)을 맞히려면 지형·토양 공변량이 격자 안 ALT 변동과 상관해야 하는데, 라벨은 1 km 위치 안에서도 표준편차 11–18 cm 로 흩어지고(점 관측, 위치당 행 8.7–39.7), 잔차의 공간 상관 범위는 짧다. 그래서 ML 은 격자 평균의 치우침만 고치고 격자 안 설명 비율은 1% 미만(알래스카), 8% 미만(세 지역)이다. 1 km 지도의 분산 97%(알래스카)가 0.1° 평균으로 설명되는 것도 같은 현상이다.
- **격자 안 입력이 도움이 되지 않는 이유:** 지형 수문 지표·수면·수목 피복 1 km 창 10열은 모든 라벨 수에서 동등, 현장 토양 수분은 재보정 Stefan 의 격자 안 잔차를 설명하지 못했고(블록 교차검증 설명 비율 -4.9 – -3.5%), WorldCover·Sentinel-2 14열은 격자 안 -0.15 cm(0.5 cm 미만). 1 km 셀 안에서 상수인 특징은 격자 안 분산 가운데 1 km 셀 사이 몫(알래스카 18.8%, 레나 47.8%, 캐나다 17.7%)만 겨냥할 수 있고 나머지는 셀 안 변동이다. 북위 60° 이북에 1 km 미만 토양 수분 위성 제품은 없다. XM 은 남은 변동의 원인을 구별하지 않는다.
- **배치 효과가 지역에 따라 다른 이유:** 캐나다는 블록 39개에 라벨이 퍼져 있고 블록 사이 공변량 변동이 커(블록 사이 비율 0.83) 분산 배치가 새 블록을 덮는다. 레나델타는 유효 블록 1.72개 수준으로 라벨의 79.8% 가 상위 3블록에 몰려 있고, 블록마다 고르게 뽑으면 소수 셀뿐인 주변 블록이 과대표되어 계수가 치우친다(지역 안 라벨 100개 +1.65 cm, 전이 라벨 10·40개 셀 가중 +1.89·+2.18 cm). 원인 분석은 하지 않았고 이는 결과를 본 뒤의 해석이다. 그래서 ‘어느 지역에서도 나빠지지 않았다(안전)’ 는 철회되었다.
- **학습된 배치 정책이 옮겨지지 않은 이유:** 알래스카 계열(하위 지역 6개 + 전체)에서만 학습했고 후보 풀은 이미 측정한 셀이다. 알래스카 밖 과제 5개 가운데 두 가중 모두 오차가 작은 과제는 2개(LE-2, CA-3; 계열 기준 0/3), 큰 과제는 2개(LE-1 +0.408, 티베트 +0.132; 계열 2/3)였고 CA-2 는 가중 사이 불일치였다. 효용은 섞기 seed 에 민감했다. 블록 구성이 단순한 알래스카 하위 지역(유효 블록 1.0–1.3)으로는 정책이 배울 구조가 적다. 규칙 기반 Algorithm P 도 알래스카 선택 규칙에서 후보가 모두 제외되었다.

- **CCI v5 가 라벨 셀에서 편향된 이유(단정하지 않음):** CCI 는 지상 관측이 아니라 모형 화소의 연 최대 융해 깊이이고 재분석으로 구동된다. 라벨 셀에서 편향은 알래스카 +35.63, 캐나다 +58.60 cm(1 km 공통 집합), v4 는 -5.09 +10.35 cm 로 판이 다르면 부호도 다르다. 제품 ALT 정의(모형 화소 최대 융해 깊이 대 GPR·탐침 점 관측)와 기간(1997-2023 평균)이 다르다. 추출 점검(zip md5, 해석식 재구성)은 이상이 없었다. 원인은 '제품 성질로 기록' 하고 단정하지 않는다.
- **무작위 분할이 직접 ML 을 과대평가하는 이유:** 라벨이 1 km 위치에 몰려(알래스카 위치당 39.7행) 무작위 셀 분할에서는 시험 셀의 최근접 학습 셀 거리가 0 km, 블록 분할 26 km, kNNDM 59 km(알래스카)다. 가까운 라벨을 외우는 직접 ML 은 거리가 멀어질수록 오차가 커지고(11.54 → 17.30 cm), 지역 정보를 쓰지 않는 Stefan 은 거의 변하지 않는다(14.24 → 14.53 cm). 확률 표본이면 무작위 검증도 타당하다는 반론(Wadoux 2021)이 있으나 이 라벨은 확률 표본이 아니다. '가장 정직한 추정' 이라는 표현은 쓰지 않는다.
- **티베트에서 직접 ML 이 물리식보다 나은 이유:** 원천 계수 Stefan RMSE 244.5 cm 로 계수가 7배 가까이 틀린 심부 레짐(지역 기하 평균 11.03)이고 채점 셀 고도가 원천 99.5 백분위 위라 외삽이다. 계수가 크게 틀리면 재보정(라벨 3개 201 cm, 10개 148 cm)과 잔차(라벨 10개 -21 cm)의 이득도 크다. 독립 지역 근거로는 쓰지 않는다.

6 발표에서 말하지 않은 것

항목	이유와 현재 상태
격자 안 입력 2단계(위성 식생·적설)	AppEEARS 자료 마감 10-08 14:22 까지 대기. 1단계(지형 수문·수면·수목 피복)는 동등, 현장 토양 수분 진단은 설명력 없음. 2단계 표(zt2)는 열지 않았다. 원고에 [PENDING] 3건.
새 독립 지역(XF)과 외부 계열 확인 시험	마감 10-11 14:22. 공개 자료 조사(DataONE 668건, PANGAEA 166건 등)에서 적격 새 지역 0곳. 외부 라벨 2건은 북대서양 민감도로만. 원고 [PENDING] 3건(XF 2, XC-F3 1).
zt2 열람 사건	10-05 약 17:00, 텍 그림용 등록 가설 수를 세는 보조 작업에서 봉인 표 xe_r1b_zt2_tests.csv 의 판정별 행 수가 화면에 출력되었다(값·CI 는 출력되지 않음). 조치: XE-a·XE-b 에 '부분 비맹검(판정 수 열람, 값 미열람)' 표지, 2단계 집계는 계획대로, 보조 작업이 봉인 폴더를 읽지 않도록 지시문 수정(커밋 2047e77). 질문이 있으면 그대로 설명한다.
비용	프로젝트 누적 약 225 달러(장부 정산 220.26 + WF 약 2.98 + 작업 A 약 1.40). 과학적 결론과 무관하므로 말하지 않는다.
작업 방식	실험 실행·문서 작성의 작업 도구는 과학적 내용과 무관하므로 발표와 질의응답에서 언급하지 않는다.
관측 우선순위 지도	등록 규칙(WRAPUP 11.1·11.2)에 따라 만들지 않았다. 배치 알고리즘이 무작위로 귀결되었고 음성 결과가 누적되어 있다.
신경망 학습기 제외	환경 간 최대 5.6 cm 차이로 최종 묶음에서 제외. 라벨 0 직접 ML 비교에만 포함.
다중 원천 적층(XB)	전이 가설 2개 기각(미결정), 지역 안 라벨 500개 -0.55 cm 부분 지지, 알래스카 비열등 지지. CCI v5 후보를 더한 민감도에서 부분 지지가 유지되지 않음. 텍 부록 18.

항목	이유와 현재 상태
기후 외삽 재시험(XI)	두 가설 각각, 한 가설(외삽 블록에서 잔차 결합이 재보정 Stefan 보다 -2.44 cm) 지지. 같은 시기의 따뜻한 블록을 쓴 공간 대응이라 시간 외삽 근거로 쓰지 않음.
지온 유도 보조 라벨(XJ)	티베트 6행 모두 우세(-8 - -83 cm)이나 정의가 직접 관측과 달라 일반화하지 않음. 원천 쪽은 약관 근거 미기록으로 시험하지 않음.
대회 결과	예선 통과·본선 순위·수상 기록이 저장소에 없다. 묻는다면 '기록 없음' 으로 답한다.

7 예상 질문과 답

- Q1. 결국 Stefan 식에 보정을 붙인 것 아닌가.** 그렇다. 그것이 결론이다. 라벨 0개에서는 원천 계수 Stefan 이 직접 ML(학습기 10종 모두 열세)과 기존 지도(CCI v5 +23.8 cm)보다 낮고, 라벨 10개의 이득 2.45 cm 는 계수 하나를 고친 것이며, 잔차 ML 의 순가치는 라벨 전량에서 0.40 cm(주 4지역), 알래스카 지역 안 0.54 cm 다. 기여는 이 사실을 라벨 수 축 위에서 같은 시험지로 보인 평가 설계와 그 결과로 만든 워크플로이지 새 모형이 아니다.
- Q2. 학습 원천이 78-94% 알래스카인데 일반화할 수 있나.** 일반화 범위를 그만큼으로 한정한다. 주 4지역 판정은 재사용 지역의 재검정이고 확인적 독립 지역은 4-5개(러시아 중부 확충판 포함)다. 지역 홀드아웃으로 외삽을 평가했고 지역 일반 문장은 Hartung-Knapp 구간이 0 을 제외할 때만 쓴다. 새 지역 확보(XF, KOPRI·KPDC 협업)가 다음 단계다.
- Q3. 0.5 cm 가 의미 있는 차이인가.** ± 0.5 cm 는 측정 오차가 아니라 결과 전에 고정한 동등 한계이며 주 4지역 원천 Stefan RMSE(21.7-43.0 cm)의 약 1-2% 다. 효과 크기는 오차 하한과 함께 보고한다. 알래스카 라벨 1,000개의 0.54 cm 는 RMSE 3.7% 이지만 하한 11.31 cm 위의 줄일 수 있는 오차 제공으로는 19% 감소다. 민감도 한계 1.0 cm 와 RMSE 의 2% 판정도 함께 냈다.
- Q4. 왜 딥러닝을 쓰지 않았나.** 썼다. 라벨 0 직접 ML 에 신경망 4종(원천 지역 하나 제외 교차검증으로 조정)과 표형 파운데이션 모델 2종을 넣었고 모두 원천 계수 Stefan 보다 열세였다(+0.85 - +5.21 cm). 또 신경망은 계산 환경 사이에서 최대 5.6 cm 달라 재현 관문을 통과하지 못했으므로 최종 묶음은 CatBoost 와 달린 물리식만 쓴다. 자료가 약 1.7만 행 $\times$ 25열이라 CatBoost 한 번이 수 초이며 적합 최소 86만 건의 대부분을 CPU 로 돌렸다(파운데이션 모델·신경망은 로컬 GPU).
- Q5. 극지연구소 자료가 들어오면 무엇이 달라지나.** 두 가지다. 약관이 확인된 새 독립 지역이 생기면 라벨 10개 워크플로의 '실행 전 등록 확인 시험' (XC-F3)과 핵심 대비 재계산(XF)을 그대로 적용할 수 있다. 지중온도 프로파일이 있으면 지온 유도 라벨의 정의 차이(콘솔에서 탐침 35.0, 코어 81.3, 유도 136.4 cm 로 갈림)를 같은 지점에서 비교할 수 있다.
- Q6. 정보 해상도가 약 10 km 라는 주장의 근거는.** 셋이다. (1) 이득 분해: 알래스카 잔차 ML 의 오차 제공 감소 99% 가 ERA5 격자 사이 성분, 격자 안 설명 1% 미만. (2) 표시 해상도 시연: 1 km 지도 분산의 97%(알래스카)·61%(레나)가 0.1° 셀 평균으로 설명, 0.1° 셀 안 1 km 표준편차 1.8·1.1 cm. (3) 격자 안 입력(10 m-1 km) 추가가 격자 안 오차를 0.5 cm 이상 줄이지 못함. 그래서 '1 km 셀로 표시한 기후 격자

단위 보정 지도' 라고 쓴다.

Q7. 왜 사전 등록을 했나, 내부 등록이 효력이 있나. 7월 대회 때 같은 교차검증에서 고른 최선 설정(13.33 cm, 22.92 cm)이 재평가에서 사라지는 것을 겪었다. 그래서 가설·판정 규칙·허용 문장을 결과 전에 커밋하고 봉인·열람 순서·재현 관문을 두었다. 제3자 타임스탬프가 없는 내부 등록이라 원고에 그렇게 밝히고 커밋 해시와 시각을 SI 에 적는다. 초록 판정어는 사전 등록 대비 10개에만 쓴다.

Q8. $\kappa = 10$ 과 λ 는 어떻게 정했나. κ 는 이 연구의 앞선 실험에서 정한 값이고 비맹검임을 원고에 밝혔다. 라벨 몇 개의 재보정이 오차를 키울 수 있다는 근거(Steyerberg 2004 류)로 원천 계수에 라벨 10개 무게를 준다. 3과 30 은 민감도. κ 를 오프셋 최대우도, 혼합효과 부스팅, PPI++ 로 대체하는 부분 폴링 시험(09-26)은 기각되었고 14대상 평균에서 $\kappa = 10$ 수축이 최선이었다(라벨 3개 -0.62, 10개 -1.16 cm). λ 는 0.25, 0.5, 1.0 을 적합 뒤 곱하고, 전이 판정 기준 0.25 는 본 실험 전에 고정했으며, 지역 안과 지도에서는 라벨 안 블록 교차검증으로 고른다.

Q9. 워크플로가 독립적으로 검증되었나. 아니다. 워크플로 순차 적용(XC)은 구성 요소를 설계한 지역을 새 seed(201-210)로 다시 나눈 재검정이며 '재사용 지역의 재검정' 표지를 단다. 배치 단계는 무작위로 귀결되어 기여가 없고, 160개 이득은 캐나다에서 났으며 알래스카·레나·러시아 동부는 일부 라벨 수에서 0.5 cm 넘게 나뉘었다. 독립 검증은 새 지역(XF) 확보 뒤의 일이다.

Q10. 캐나다에서 재보정이 나빠진 것은 방법 결함 아닌가. 수축 재보정 자체의 결함이라기보다 라벨 위치 이질성의 문제다. 캠페인별 계수가 1.06-2.16 으로 다르고 지역 평균 계수는 원천과 같다. 현지 최소제공(수축 없음)은 더 나쁘다(레나 라벨 3개 24.8 대 21.8 cm). 그래서 40개부터 라벨로 방법을 고르게 했고, 캐나다에서는 선정 규칙이 고정 레시피보다 2.1-2.7 cm 낮다.

Q11. 물리 유사라벨 증강은 결국 효과가 없는 것인가. 라벨 0개 전용이다. 순서를 섞은 유사라벨보다 1.63 cm 낮고(사전 등록, Holm p 0.001) 직접 ML 의 큰 실패(2 cm 초과 악화 18/30)를 2/30 으로 줄인다. 다만 선형 융해 지수 위약과의 차이는 0.48 cm 이고 라벨 10개부터는 재보정이 같은 몫을 가져가 추가 효과가 없다(증강 + 앵커 + 잔차 - 잔차 -0.13 cm 동등).

Q12. 기존 지도와 비교가 공정한가. 같은 채점 셀, 같은 라벨, 학습 지점 5·25 km 블록 마스크 뒤 비교이고 제품 ALT 정의가 다르다는 점을 함께 적는다. Wei 2026 은 대상 지역 안 CALM 지점을 학습에 썼으므로 미결정 결과만 적고 우열을 말하지 않는다. CCI v5 는 학습 지점이 없어 마스크에 무관하며 라벨 0 에서 +23.79 cm 열세(Holm p 0.0006), 라벨 10개를 같은 라벨로 재보정해도 잔차 결합이 8.37 cm 낮다. 등록 이탈(WRAPUP 10) 표지를 단 분석이다.

Q13. 예측 구간은 믿을 수 있나. 알래스카 지역 안에서는 포함률 0.45 → 0.93 으로 보정되지만 셀별 폭의 구간 점수(68.85)는 상수 폭(65.39)보다 낮지 않다. 새 지역에 알래스카 보정 구간을 그대로 쓰면 0.32-0.73 으로 떨어지고 계층 conformal 은 0.86 [0.80, 0.92]이나 집단이 4개라 유한표본 보장이 없다. 지도의 90% 구간은 상수 폭(알래스카 ±20.2 cm)이며 외삽 셀(73%)에서 포함률을 보장하지 않는다.

Q14. 라벨 수 n 의 뜻이 지역마다 다른데 곡선을 비교해도 되나. 그래서 n 을 '행 수' 로 정의하고 행의 뜻(점 관측, CALM 지점 다년 평균, 1 km 셀 평균)을 지역마다 밝힌다. 라벨 단위 민감도(1 km 위치 평균 대 점)에서 캐나다 라벨 10개의 재보정 이득이 0.86 cm 달라졌고, 단년 대 다년 라벨 차이는 0.05 cm 이하였다.

지역 평균 판정을 지역 단위 판정처럼 쓰지 않는다.

- Q15. 무작위 분할이 맞는 평가 아닌가.** 질문에 따라 다르다. 학습 지역 안 보간이 목적이면 무작위도 타당하고 확률 표본이면 더욱 그렇다(Wadoux 2021). 이 연구의 질문은 새 지역이고 라벨은 관측망에 몰린 비확률 표본이므로 지역 홀드아웃과 kNNDM 을 쓴다. 무작위 수치(직접 ML 14.8 cm)도 함께 싣는다.
- Q16. 알래스카 결과가 대회 결과와 모순되지 않나.** 모순이 아니다. 대회의 7.8%(14.46 → 13.33 cm)는 같은 교차검증에서 고른 최선 설정이고, 이번 3.7%(14.41 → 13.87 cm)는 설정을 라벨 안에서 고른 뒤 블록 밖에서 채점한 값이다. 줄일 수 있는 오차 제공으로는 39% 대 19% 로 같은 방향이다. 알래스카를 새 지역으로 두면(원천 약 3,860셀) 라벨 전량에서도 차이를 확인하지 못했다.
- Q17. 그림에 왜 판정 기호나 p 값이 없나.** 판정은 두 가중 신뢰구간과 ± 0.5 cm 띠로 읽도록 했고 Holm 보정 p 는 SI 표 S1 에 모았다. 초록 판정어는 사전 등록 대비 10개(방향 확정 6, 동등 1, 보정 전만 유의 1, 미결정 2)에만 쓴다.
- Q18. 라벨이 많은 캐나다에서는 직접 ML 이 우리 방법보다 나아 보이는데, 워크플로는 이를 어떻게 다루나.** 캐나다에 한정된 결과다. 캐나다 지역 안(분할 25회)에서 직접 ML - 재보정 Stefan 은 라벨 200개 -1.50 [-1.99, -0.24](블록 등가중 -0.03 [-1.03, 1.01]), 전량 -1.50 [-2.19, -0.12](-0.30 [-1.44, 0.86])로 셀 가중만 0 을 벗어난 미결정이고, 같은 조건에서 직접 ML 도 원천 계수 Stefan 보다는 2.37 · 2.47 cm 나뉘었다(재보정 Stefan 은 +3.86 · +3.98). 즉 캐나다는 라벨 위치 이질성 때문에 재보정 자체가 손해인 지역이며 알래스카·레나에서는 직접 ML 이 열세다. 워크플로는 라벨 40개 이상에서 대상 라벨 교차검증으로 후보 가운데 오차가 가장 작은 방법을 고르므로 이런 지역 차이를 자동으로 반영하고, 캐나다에서 선정 규칙은 고정 레시피보다 2.10 · 2.72 cm 나았다. 다만 현재 후보 7개에 직접 ML 은 없다. 후보에 직접 ML 을 더하는 것은 다음 단계이며, 라벨 0-10개의 열세를 피하기 위해 40개 이상에서만 후보로 두어야 한다.
- Q19. 라벨 10개 재보정이 캐나다에서는 왜 손해인가.** 캐나다 라벨 10개 재보정 - 원천 계수 Stefan 은 +2.26 [0.71, 2.94] cm 로 오차 증가다. 지역 평균 계수는 원천과 거의 같지만(원천 1.59, 지역 자체 1.60) 캠페인 별 계수가 1.06-2.16 으로 라벨 위치마다 달라, 라벨 블록에서 뽑힌 10개로 맞춘 계수가 채점 블록에 맞지 않는다(무작위 분할 200회 평균 +3.53 cm, 라벨 단위 민감도 0.86 cm). 수축을 없앤 현지 최소제공은 더 나쁘다. 워크플로의 라벨 10개 편향 진단은 원천 계수 Stefan 의 평균 오차 절댓값이며 라벨 기반 보정 이득의 크기와 p 0.38 로 상관하므로, 캐나다처럼 지역 평균 계수가 맞는 곳에서는 작은 진단값이 '재보정으로 얻을 이득이 작다' 는 신호가 된다(부호는 예측하지 않음 p -0.01, 뒤편 관계는 확인되지 않음). 라벨 40개부터는 선정 규칙이 캐나다에서 다른 후보를 골라 손해를 되돌리며, 순차 적용 결과의 캐나다 행은 재보정 Stefan 대비 라벨 10개 -0.84, 40개 -2.96, 160개 -3.55 cm 였다.
- Q20. 다음에 무엇을 하면 결과가 바뀔 수 있나.** 격자 안 변동을 설명할 입력(토양 수분·유기층·미지형 30-500 m)과 새 독립 지역이다. 공개 10-500 m 입력은 이득을 더하지 못했고 북위 60° 이북에 1 km 미만 토양 수분 제품은 없다. 위성 적설·식생(10-08)과 새 지역(10-11)이 들어오면 같은 하네스로 재계산한다.

8 수치 요약표

‘쪽’ 열은 재배열 전 텍(2026-10-06 06:17 빌드) 기준이다. 재배열 텍에서는 같은 그림을 1부 대본의 슬라이드 번호로 찾는다(예: 실측 대비 예측 17, 보정량의 공간 분포 20, 교차검증 방법 선택 27, 결과 종합 33). 기존 ALT 지도와 물리 기준선, 대상 라벨 교차검증 선정, 지역 내 라벨 수 곡선, 예측 구간, 표시 해상도와 정보 해상도, 옛 결과 종합 그림은 부록으로 옮겨졌다. 2부의 용어 ‘라벨 수별 워크플로’, ‘교차검증 선정’, ‘학습 원천’은 텍에서 각각 ‘단계적 예측 워크플로’, ‘교차검증 방법 선택’, ‘학습 지역’으로 바뀌었다.

쪽	수치	종류	출처
1, 7	직접 라벨 1 km 셀 17,467(표 17,572행), 원천의 알래스카 비율 78-94%	서술	D README E04, E35
1, 33	알래스카 영역 평균: 우리 56.1, 재보정 Stefan 57.5, CCI v5 105.5, Wei 70.8, Aalto 78.8, Yi·Kimball 105.1 cm; r 0.96 / 0.46 / -0.15 / -0.10 / 0.34	서술	XK/XL 추가 등록 결과 표 (xl_summary_v1.csv)
1, 9	지역 계수 기하 평균 1.31(레나)-11.03(티베트)	서술	D README E38
7	지역별 행/위치/블록: 레나 3,037/201/20, 캐나다 750/86/39, 러시아 W 31/29/21, E 30/30/21, 알래스카 13,606/343/74, 러시아 C 57/57/13, 티베트 132/132/34	서술	Table 1, D README E10-E18
9	러시아 서부 예시 셀 TDD 1,537 °C·d, 실측 118 cm, 원천 예측 62 cm; 원천 1.59 → 재보정 2.11	예시	텍 9쪽 그림 표기
10	레나 예시: 최소제곱 1.352, 재보정 1.486, 원천 1.619	예시	텍 스펙 N07 참고 줄
11	CatBoost 200회·학습률 0.05·깊이 3· seed 2; λ 0.25, 0.5, 1.0, 기준 0.25	설정	methods.tex, h40 cb_fit
13	분할 5 × 추출 5 × seed 2, 라벨 격자 8 단계, 재표집 10,000(격자 집계 1,000)	설계	D README E24-E25, methods.tex
14	직접 ML 3지역 평균 14.81(무작위) → 28.71 cm(지역 홀드아웃); 재보정 Stefan 20.54-22.24; 무작위→kNNNDM 증가 직접 5.76/8.17/14.20, Stefan 0.29/0.51/4.28	서술	Fig1_values.txt, 계획서 8.3
16, 18	라벨 0에서 2 cm 초과 악화 대상: 직접 18/30, 증강 2/30(CI 기준 14, 8); 알래스카 직접 35.33, 증강 16.33, 원천 Stefan 14.54 cm; 증강 - 원천 +1.79	사후 서술	C1 README 2.5-2.8, wf0_risk.csv

쪽	수치	종류	출처
17	물리 유사라벨 - 섞은 유사라벨 -1.63 [-1.98, -1.04], 블록 등가중 -1.05, Holm p 0.001; 선형 융해 지수 대비 -0.48(라벨 0), -0.08 동등(라벨 10)	사전 등록	C1 README 2.3(AB3, L15)
18	티베트 원천 Stefan RMSE 244.51 cm; 직접 ML - 원천 -59.98 cm	서술(교차 환경, 비맹검)	SI_learners README, C2 README TB6
19	연도 정합 Stefan - 원천 -1.00 [-1.35, -0.32]; 직접 ML - 연도 정합 +3.24 [1.86, 4.29]; CCI v5 - 원천 +23.79 [15.34, 30.16] / +19.17, Holm p 0.0006; 라벨 10 잔차 - 재보정 CCI -8.37	등록(CCI 는 등록 이탈 표지)	C1 README 2.7, 계획서 8.7
20	재보정 - 원천, 라벨 10, 주 4지역 -2.45 [-3.04, -1.88], 블록 -2.62, Holm p 0.001; 러시아 W -11.96; 캐나다 +2.26 [0.71, 2.94]; 레나·캐나다 풀 라벨 3·10 +0.56, +1.24	사전 등록	C2 README A6, CA1; pool_fixed_curve.csv
21	잔차 결합 - 재보정, 라벨 10 -0.18 [-0.53, -0.01], p 0.034, Holm 0.136; 전량 -0.40 [-0.76, -0.22]; TabPFN 잔차 -0.32(3개), TabICL -0.55(10개)	사전 등록	C2 README A7·A9, C3 README
22	선정 규칙 - 고정 레시피: 40개 -0.87 [-1.20, -0.27](분할 독립 의존), 160개 -1.32 [-1.70, -0.68]; 캐나다 -2.10, -2.72; 레나 +0.35, +0.07; 10개 비열등 불성립(상한 0.73/0.69)	사후 분석	C5 README 1.2-1.3, wf_tests.csv WF4-a
23	워크플로 - 무작위+고정: 40개 -0.86 [-1.03, -0.39] 미결정, 160개 -0.93 [-1.25, -0.40] Holm 0.040(캐나다 -2.41); 워크플로 - 재보정: 10개 +0.08 [-0.07, 0.20], 40개 -1.35, 160개 -1.51; 0.5 cm 초과 악화 지역: 러시아 E(10개 +1.34), 알래스카(40개 +1.51, 160개 +2.34), 레나(160개 +0.53)	사후 분석, 재사용 지역 재검정	계획서 8.10(xc_hyp.csv)
24	알래스카 라벨 1000: 14.41 → 13.87, -0.54 [-0.69, -0.32], 블록 -0.60; 500개 -0.39, 전량 -0.52(공통 CI 미결정); 하한 알래스카 11.31, 레나 14.83, 캐나다 17.90	사후 분석	C4 README, lgx_floor.csv
24	줄일 수 있는 오차 제공 감소 19.2%(이번) 대 38.7%(대회)	서술	RESEARCH_OVERVIEW C4

쪽	수치	종류	출처
25	총 -0.52, 격자 사이 -1.03 [-1.30, -0.59], 격자 안 -0.01 [-0.03, 0.04]; 격자 사이 몫 약 99%; Stefan 오차 제공의 격자 안 비율 72%; 격자 안 설명 알래스카 < 1%(최대 0.7), 세 지역 < 8%(최대 7.8); 3지역 평균 격자 안 +0.09	사후 분석	C8 README 2.1-2.3
26	캐나다 분산 배치 - 무작위: 50-100개 -2.54 - -3.21, 200개 -1.25 - -1.44, 전이 40개 -2.39 [-3.40, -0.49]; 레나 블록 총화 100개 +1.65 [0.90, 2.40]; 능동 선택 +0.12 - +2.79	사후 분석	C6 README 1.3, Fig5_values.txt
27	5지역 라벨 0-40 직접 ML 유의 개선 0/5; 전량 잔차 - 원천 -3.19 [-4.19, -2.22]; 라벨 10 잔차 - 재보정 -0.13 동등; 러시아 C 전량 -5.42 [-8.96, -1.64] / -2.55 [-6.83, 1.48] 미결정	등록(교차 환경)	SI_learners README 1.3
28	계층 conformal 0.86 [0.80, 0.92] (러시아 W 0.75); 알래스카 보정 구간 전이 0.32-0.73; 생성 구간 0.76, 0.65; 알래스카 CQR 0.45 → 0.93, 구간 점수 68.85 대 65.39	보조	SI_uncertainty README
29	표시 셀 858,517; CV RMSE 13.80 대 14.30; 90% 구간 ±20.15; 범위 밖 셀 73.2%; 재보정 계수 1.6166, λ 0.5	서술	alaska_pred_v1_meta.json, alaska_cv_oof_v1.csv
29, 36	알래스카 블록 교차검증: 재보정 Stefan 14.30 → 물리 잔차 결합 13.80 cm, 74 개 블록 중 47개에서 잔차 ML 오차가 더 작음	서술	덱 스펙 NOP(그림 설명문), alaska_cv_oof_v1.csv
31	레나 라벨 수별: 계수 1.62 → 2.04(10 개), λ 1.0(40·160개), 전량 3,037	서술	덱 스펙 NLS, label_sequence_v1
32	0.1° 평균이 1 km 분산의 97%(알래스카), 61%(레나) 설명; 0.1° 안 표준편차 1.8(전체 9.5), 1.1(전체 1.8) cm	서술	XK/XL 추가 등록 결과
34	레나 입체: 수직 과장 12, 구름 최고 약 580 m, 평원 약 30 m, 범위 약 246 × 242 km, 색 35-50 cm	서술	덱 스펙 NL3
35	레나델타 라벨 0개, 라벨 셀 3,037개 RMSE: 원천 계수 Stefan 21.7, 직접 ML 25.5(+3.8), 물리 유사라벨 증강 21.9 cm(Stefan 수준)	서술	덱 스펙 NTM(그림 설명문, 등록 기록 재현)

쪽	수치	종류	출처
37	결과 종합: 라벨 0-10 직접 ML - 원천 +2.2 → +1.3, 재보정 -2.45(10개), 잔차 결합은 재보정과 0.5 cm 안; 지역 안 알래스카 -0.54(1000개), 레나·캐나다 +0.2 - +0.6 미결정, 알래스카 직접 ML +2 - +3	서술	덱 스펙 NR2 참고 줄
38	평가 지역 7, 전이 대상 27, 라벨 8단계, 방법 12·계열 5, 학습기 10, 가설 174(문서 7종: 45+11+17+15+24+58+4), 적합 ≥ 863,229, 재표집 10,000; 주 가설 10: 방향 확정 6(감소 5, 증가 1), 동등 1, 미결정 3(덱 표기; E1 원천값은 보정 전만 유의 1 + 미결정 2); 환경 간 차 3.6e-14 cm(34,360키)	서술	E1 원천값 JSON(deck/assets/paper_report/ method/)
39	강점: 2 cm 초과 악화 18/30 대 2/30; 워크플로 - 재보정 -1.35(40개)· -1.51(160개); 알래스카 잔차 결합 -0.54; CCI v5 대비 라벨 0 -23.8, 라벨 10 -8.4(같은 라벨로 재보정한 CCI v5 대비 잔차 결합 -8.37)	사후 서술·사후 분석·등록 혼합	덱 스펙 NS1, 계획서 8.7(XG-2c)
40	격자 안 입력(XM): 격자 안 -0.15 [-0.25, -0.05] 우세(Holm 0.019), 1,000개 -0.21, 500개 동등; 총 RMSE 3지역 -0.70, 레나 -1.50, 알래스카 -0.12, 캐나다 -0.49 미결정; 레나 격자 사이 -1.80	탐색(SI)	XM 추가 등록 결과
부록 15	격자 크기별 재보정 - 잔차(알래스카): 1 km 0.50 [0.18, 1.10], 0.05° 1.67, 0.1° 1.54, 0.25° 1.61; 캐나다 1 km 2.62; 레나 CI 0 포함	서술	XK 추가 등록 결과
부록 18	적층(XB): 전이 미결정(기각), 지역 안 500개 -0.55 / -0.33 우세, 1,000개 -0.498, 알래스카 비열등 4개 n 모두	결과 열람 뒤 설계	계획서 8.2, 8.12
부록 19	기후 외삽(XI): XI-c -2.44(100개), -2.41(전량) 지지; 지온 보조(XJ): 티베트 -8.14 - -83.17	결과 열람 뒤 설계	계획서 8.4, 8.5

9 출처를 찾지 못해 뺀 수치

- 대회 예선 통과 여부·본선 순위·수상: 저장소와 기록에 없다. 대본과 배경 모두에서 뺐다.
- Rescale 누적 지출의 확정 합계: 장부에 WF·작업 A 7건의 실제 비용이 비어 있어 약 225 달러는 문서 합산값($220.26 + 2.98 + 1.40 \approx 224.64$)이며 이를 적은 문서는 없다. 대본에서는 비용을 말하지 않는다.
- 라벨 3개의 주 4지역 재보정 이득 값: 그림(덱 20쪽, 약 -0.9 cm)에만 있고 노트·판정 기록에 수치가 없어 대본에서는 '라벨 3개부터 0선 아래' 로만 말하도록 했다가 최종판에서는 뺐다.
- 덱 24쪽 알래스카 직접 ML 의 라벨 1000개 값(그림상 약 +2.8 cm): 노트에 없어 '0선 위' 로만 말한다.
- 레나 입체 보기의 수직 과장: 덱 부제와 그림 표기는 12배, 생성 코드 `lena_3d_v1.py` 의 기본값은 20이다. 대본은 덱 표기 12배를 따른다. 질문이 나오면 코드 기본값과 다를 수 있다고 답한다.
- 레나 블록 총화의 '+1.7 cm' : 덱 표기이며 원천 값은 라벨 100개 +1.65 cm(두 가중 열세), 20-500개 +1.47 - +1.98 cm 다.
- KPDC AWS 자료의 식별자 귀속: 원고 초안에 [확인 필요]로 남아 있어 배경에서 식별자 3개(코어·프로파일)만 적었다.
- 덱 38쪽 '주 가설 10개' 행의 '미결정 3' 은 E1 원천값(동등 1, 보정 전만 유의 1, 미결정 2)의 뒤 둘을 합친 표기다. 대본은 덱 표기를 따르고 선택 상자에 '동등 1개, 미결정 3개' 로 적었다.
- 로컬 scikit-learn 판: `environment-lock.txt` 에 판 번호가 없고 설치판은 1.3.0 이다(추가 묶음 고정판 1.9.1 과 다름). 표에는 둘을 구분해 적었다.